

Decomposições: tendência, sazonalidade e ciclo

Separar uma série nas partes de que ela é feita

Marcos Lee

FEA-USP

EAE1223 — Econometria III

Roteiro

- 1 Duas maneiras de olhar uma série
- 2 Tendência
- 3 Sazonalidade
- 4 Ciclo
- 5 De volta ao ARIMA

1 Duas maneiras de olhar uma série

2 Tendência

3 Sazonalidade

4 Ciclo

5 De volta ao ARIMA

Modelar ou decompor

- **ARIMA** (decks 02–08): um modelo para o processo que gerou a série.
 - Objetivo: prever, e dizer quanto a previsão erra.
 - A série é tratada como um todo; os parâmetros não têm leitura econômica direta.
- **Decomposição**: separar a série em componentes e olhar cada um.
 - Objetivo: descrever e medir. Quanto do movimento é sazonal? A economia está acima ou abaixo da tendência?
 - Tradição mais antiga: o programa de medição de ciclos do NBER (Burns e Mitchell, 1946) e o X-11 do Census Bureau, nos anos 1960.
- Hoje em dia são métodos complementares: decomposição é para descrição, ARIMA é para previsão

Definição 1 (decomposição aditiva)

$$y_t = \tau_t + c_t + s_t + \varepsilon_t,$$

com τ_t a tendência, c_t o ciclo, s_t a sazonalidade e ε_t o componente irregular.

- Só y_t é observado. Os quatro componentes são estimados, e não existe um τ_t verdadeiro contra o qual comparar a estimativa.
- Cada método de decomposição é uma regra para repartir y_t entre eles. Regras diferentes dão componentes diferentes para a mesma série.

Para que serve cada componente

componente	pergunta	onde aparece
sazonal s_t	o desemprego subiu no mês?	a manchete mensal; a comparação com o mês anterior
tendência τ_t	quanto se cresce no longo prazo?	produto potencial; taxa natural de desemprego
ciclo c_t	a economia está aquecida ou com folga?	hiato do produto na política monetária; datação de recessões
irregular ε_t	o que foi pontual?	greve, desastre natural, um mês atípico

- A mesma série responde a perguntas diferentes conforme o componente que se olha.
- Uma alta sazonal não significa aquecimento, uma recessão não é mudança de tendência.

O que separa um componente do outro

componente	como se move	no desemprego
sazonal s_t	repete a cada 12 meses	dezembro abaixo, março acima
ciclo c_t	'médio prazo'; 1,5 a 8 anos	a alta de 2015–2017; a pandemia
tendência τ_t	'longo prazo'; equilíbrio	o nível em torno do qual o ciclo oscila
irregular ε_t	choques	o que sobra

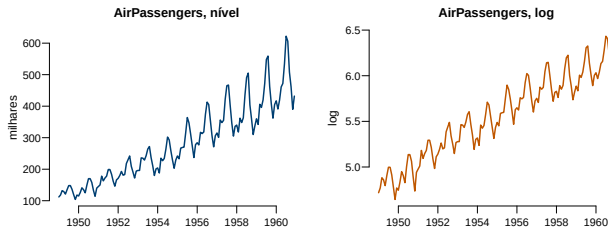
- Os componentes se distinguem pela **velocidade**. Decompor é separar movimentos rápidos de movimentos lentos.

Definição 2 (decomposição multiplicativa)

$$y_t = \tau_t \cdot c_t \cdot s_t \cdot \varepsilon_t \quad \Longleftrightarrow \quad \ln y_t = \ln \tau_t + \ln c_t + \ln s_t + \ln \varepsilon_t.$$

- O modelo multiplicativo é o aditivo aplicado ao log. Na prática: tira-se o log e decompõe-se de forma aditiva.
- Aditivo: dezembro tira 0,6 ponto do desemprego em qualquer ano.
- Multiplicativo: dezembro tira 5% da taxa, que é meio ponto com taxa de 10% e um quarto de ponto com taxa de 5%.

Exemplo: AirPassengers



- Multiplicativa: a oscilação é proporcional ao nível. Se o nível dobra, o tamanho da oscilação dobra. Aditiva: o tamanho não muda com o nível.
- Tamanho da oscilação: desvio-padrão de Δy_t . A diferença tira a tendência e deixa o movimento de um mês para o outro.
- Compara-se o último terço da amostra com o primeiro, onde os níveis mais diferem.

O diagnóstico no desemprego

último terço / primeiro terço	nível	dp de Δy_t	dp de $\Delta \ln y_t$
AirPassengers (mensal, 1949–1960)	2,61	3,05	1,11
desemprego PNADC (2012–2024)	1,45	1,35	0,91

- Razão do desvio-padrão perto da razão do nível indica multiplicativa; perto de 1, aditiva.

1 Duas maneiras de olhar uma série

2 **Tendência**

3 Sazonalidade

4 Ciclo

5 De volta ao ARIMA

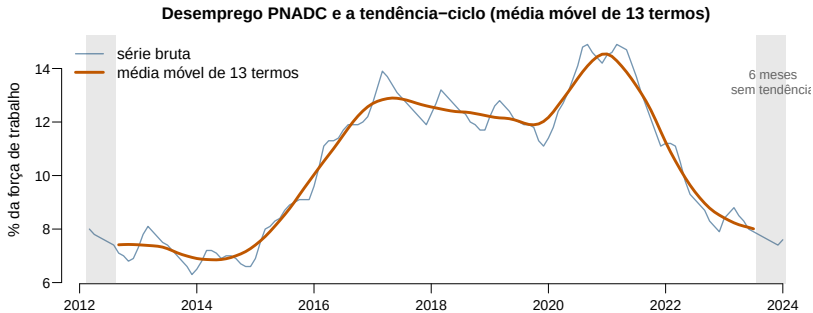
Média móvel centrada

Média de um ano inteiro em torno de cada ponto:

$$\hat{\tau}_t = \frac{1}{24} y_{t-6} + \frac{1}{12} y_{t-5} + \cdots + \frac{1}{12} y_{t+5} + \frac{1}{24} y_{t+6}.$$

- São 13 termos. As duas pontas são o mesmo mês do calendário, com meio peso cada; cada um dos 12 meses entra com peso total 1/12.
- Os fatores sazonais somam zero em um ano. Na média, a sazonalidade some.
- O irregular não se repete. Na média de 13 termos, ele quase se cancela.
- Sobra o que se move mais devagar que um ano: tendência e ciclo juntos. Por isso $\hat{\tau}_t$ é chamado de **tendência-ciclo**.

A tendência-ciclo do desemprego



- PNADC, mar/2012 a jan/2024, $T = 143$. A alta de 2015–2017 e a pandemia continuam na curva: são ciclo, e a média de 12 meses não os separa da tendência.
- Faltam 6 meses de cada lado. Os seis meses mais recentes ficam sem estimativa.

Uma tendência mais lenta: o filtro de Hodrick-Prescott

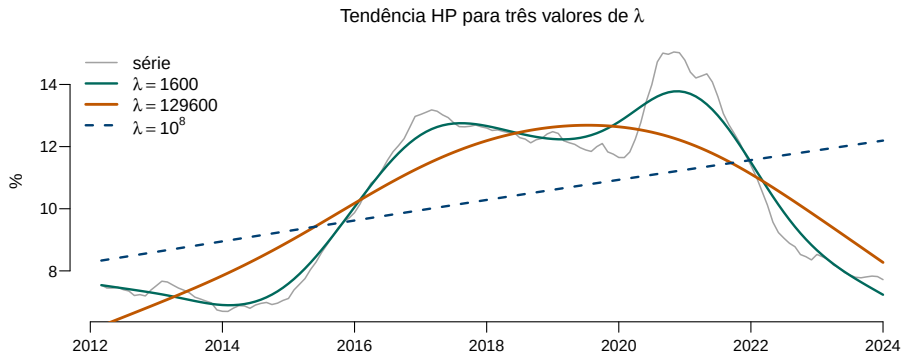
Definição 3 (filtro HP)

A tendência $\hat{\tau}_1, \dots, \hat{\tau}_T$ resolve

$$\min_{\tau_1, \dots, \tau_T} \sum_{t=1}^T (y_t - \tau_t)^2 + \lambda \sum_{t=2}^{T-1} [(\tau_{t+1} - \tau_t) - (\tau_t - \tau_{t-1})]^2.$$

- O primeiro termo pede que a tendência acompanhe a série. O segundo penaliza mudança de inclinação.
- λ decide o peso entre os dois.
- Aplica-se à série **já dessazonalizada** (próxima seção). Com λ grande, a tendência fica mais lenta que o ciclo, e o ciclo sai dela.

Três tendências para a mesma série



- Cada λ é um corte de duração diferente; o que fica fora da tendência muda junto.

1 Duas maneiras de olhar uma série

2 Tendência

3 Sazonalidade

4 Ciclo

5 De volta ao ARIMA

Dessazonalizar passo a passo

- ❶ **Tendência-ciclo.** Média móvel de 13 termos: $\hat{\tau}_t$.
 - ❷ **Desvio.** $d_t = y_t - \hat{\tau}_t$. Contém a sazonalidade e o irregular.
 - ❸ **Média por mês do calendário.** $\bar{d}_{\text{mar}} =$ média dos desvios de todos os marços; o mesmo para os outros 11 meses.
 - ❹ **Recentrar.** $\hat{s}_m = \bar{d}_m - \frac{1}{12} \sum_k \bar{d}_k$. Os 12 fatores passam a somar zero.
 - ❺ **Subtrair.** $y_t^* = y_t - \hat{s}_{m(t)}$: cada observação perde o fator do seu mês.
- No passo 3, s_t se repete todo março e sobrevive à média. O ε_t não se repete e se dilui.
 - O que sobra é o irregular: $\hat{\varepsilon}_t = y_t - \hat{\tau}_t - \hat{s}_t$.
 - É o que faz `decompose()` no R.

Um exemplo: os marços

ano	y_t	$\hat{\tau}_t$	d_t
2013	8,1	7,39	0,71
2014	7,2	6,86	0,34
2015	8,0	7,72	0,28
2016	11,1	10,53	0,57
2017	13,9	12,83	1,07
2018	13,2	12,49	0,71
2019	12,8	12,15	0,65
2020	12,4	12,62	-0,22
2021	14,9	14,29	0,61
2022	11,1	10,55	0,55
2023	8,8	8,23	0,57
média			0,53

- Passos 1 a 3: o nível de março varia de 7,2% a 14,9%, mas o desvio fica perto de 0,5 quase todo ano. A média dos 11 desvios é 0,53.
- Março de 2020 sai negativo: a média móvel de março já inclui os meses da pandemia, que puxam $\hat{\tau}_t$ para cima. É irregular, e a média o dilui.
- Passo 4: recentrar subtrai 0,001. Fator de março: $\hat{\sigma}_{\text{mar}} = +0,53$; o de dezembro, pelo mesmo caminho, $-0,60$.
- Passo 5:
 - dez/2018: $11,70 - (-0,60) = 12,30$
 - mar/2019: $12,80 - 0,53 = 12,27$
- No bruto, o desemprego sobe 1,1 ponto entre os dois meses; no dessazonalizado, fica parado.

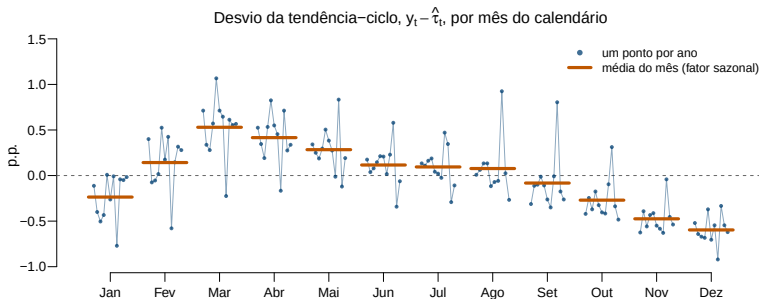
Por que tirar a tendência antes

- Sem o passo 1, a conta seria a média crua de y_t por mês, recentrada. Desemprego de 2013 a 2019:

fator sazonal (p.p.)	jan	fev	mar	nov	dez
média crua de y_t	-0,54	-0,04	+0,43	-0,27	-0,34
média dos desvios $y_t - \hat{\tau}_t$	-0,25	+0,20	+0,62	-0,51	-0,65

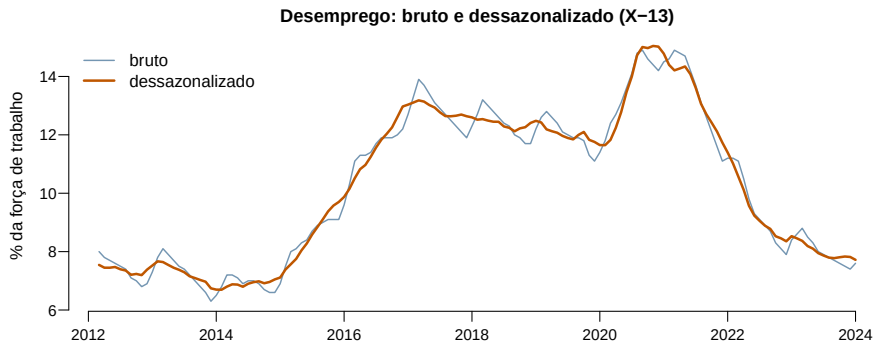
- Nesses anos o desemprego subiu quase 5 pontos (7,3% para 12,1%). Dentro de cada ano, dezembro fica acima de janeiro só por causa da subida.
- A média crua lê essa subida como sazonalidade: empurra dezembro cerca de 0,3 para cima e janeiro cerca de 0,3 para baixo.
- O desvio compara cada mês com a tendência do próprio momento. A subida sai antes da média, e sobra só o que se repete no calendário.

Os fatores sazonais



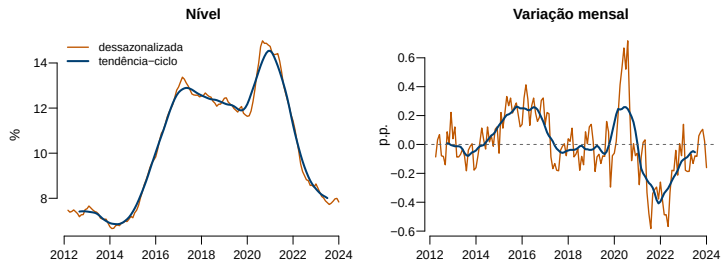
- Cada ponto é o desvio de um ano; o traço é a média do mês, o fator sazonal.
- Pico em março (+0,53 p.p.), vale em dezembro (−0,60 p.p.): amplitude de 1,13 ponto. A dispersão em torno do traço é o irregular (desvio-padrão de 0,25 p.p.).

A série dessazonalizada



- Dessazonalizar = subtrair o componente sazonal: $y_t - \hat{s}_t$. Ficam a tendência, o ciclo e o irregular.

Dessazonalizada e tendência-ciclo



- Dessazonalizada = $\hat{\tau}_t + \hat{c}_t + \hat{\varepsilon}_t$; tendência-ciclo = $\hat{\tau}_t + \hat{c}_t$. A diferença entre as duas é o irregular.
- No nível, o irregular tem desvio-padrão de 0,25 p.p., contra 2,59 da série. As duas curvas quase coincidem.
- Na variação mensal, não: o irregular responde por 18% da variância de Δy_t , e a variação da dessazonalizada tem sinal oposto ao da tendência-ciclo em 25% dos meses.

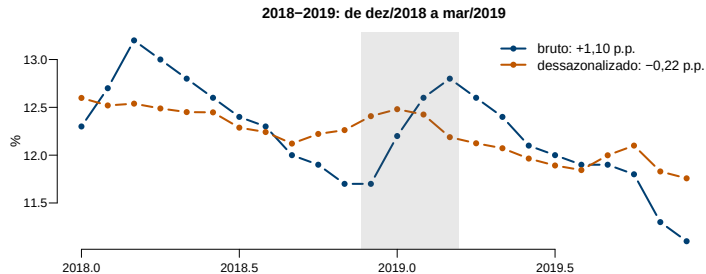
Onde a sazonalidade pesa

- $y_t = \hat{\tau}_t + \hat{s}_t + \hat{\varepsilon}_t$, então a variância de y_t se reparte entre as partes: parcela = $\text{Var}(\text{parte}) / \text{Var}(y_t)$. O mesmo para $\Delta y_t = \Delta \hat{\tau}_t + \Delta \hat{s}_t + \Delta \hat{\varepsilon}_t$.

	tendência-ciclo	sazonal	irregular	covariâncias	total
nível y_t	91,8%	1,6%	0,9%	5,6%	100%
variação mensal Δy_t	27,8%	49,6%	17,8%	4,8%	100%

- A tendência-ciclo anda muito ao longo dos anos (desvio-padrão de 2,48 p.p. no nível) e pouco de um mês para o outro (0,17 p.p.).
- O fator sazonal faz o contrário: oscila só 1,13 ponto no ano, mas sobe de 0,36 a 0,39 p.p. *por mês* de dezembro a março. A variação mensal típica do desemprego é de 0,32 p.p.
- Para saber se o desemprego é alto, a sazonalidade quase não importa. Para saber se ele subiu no mês, ela responde por metade da variação.

Dezembro a março

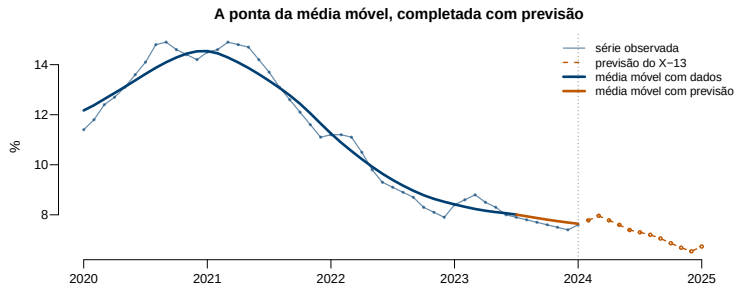


	bruto	dessazonalizado
dez/2018 a mar/2019	11,7 → 12,8 (+1,10)	12,41 → 12,19 (-0,22)
dez/2022 a mar/2023	7,9 → 8,8 (+0,90)	8,35 → 8,37 (+0,01)

X-11, X-12 e X-13

- Programas do U.S. Census Bureau, padrão dos institutos de estatística e dos bancos centrais.
- **X-11** (anos 1960): os três passos da decomposição clássica, repetidos, com médias móveis mais elaboradas e fatores sazonais que mudam devagar.
- **X-12-ARIMA**: acrescenta o **regARIMA**, uma regressão de y_t em variáveis de calendário (dias úteis, Carnaval, Páscoa) e de *outliers*, com erro ARIMA. Serve para limpar a série e para prevê-la além da última observação.
- **X-13ARIMA-SEATS**: acrescenta um segundo motor de decomposição, o SEATS, com pesos de média móvel derivados do próprio ARIMA.
- No R: `seasonal::seas()`, que usa SEATS por padrão; `x11 =` troca para o X-11.

A ponta completada com previsão



- A média móvel precisa de 6 meses à frente. As previsões do regARIMA ocupam o lugar deles, e a estimativa alcança a última observação.
- A ponta herda o erro da previsão. Com dados até jan/2023, a tendência-ciclo de jan/2023 saía 8,90; com os seis meses que chegaram depois, 8,42.
- Por isso a série dessazonalizada é revisada quando chegam dados novos.

Quem publica a série já dessazonalizada

- **BLS (EUA):** a taxa de desemprego sai dessazonalizada. Os fatores são recalculados todo mês com todos os dados disponíveis, e os meses recentes são revisados.
- **Banco Central do Brasil:** o IBC-Br sai nas duas versões. A variação mensal divulgada é a da série com ajuste sazonal.
- Quem usa a série dessazonalizada de um órgão oficial herda as escolhas dele: método, transformação, variáveis de calendário.
- Na PNADC deste deck, a dessazonalização foi feita aqui, com o X-13.

1 Duas maneiras de olhar uma série

2 Tendência

3 Sazonalidade

4 Ciclo

5 De volta ao ARIMA

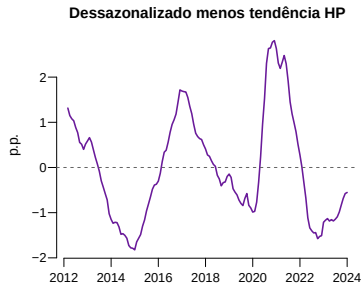
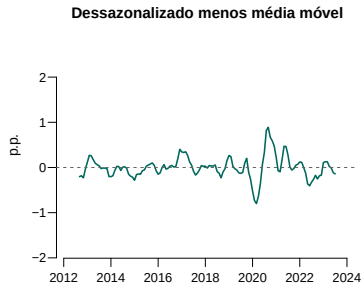
Definição 4 (ciclo)

Com y_t^* a série dessazonalizada e $\hat{\tau}_t$ uma tendência mais lenta que o ciclo,

$$\hat{c}_t = y_t^* - \hat{\tau}_t.$$

- O ciclo é o que sobra depois de tirar a sazonalidade e a tendência, desde que a tendência seja **lenta**.
- Com a média móvel de 13 termos no lugar de $\hat{\tau}_t$, o resto é o irregular: o ciclo ficou dentro da média.
- Mesmo com a tendência certa, o resto traz o irregular junto: $\hat{c}_t$ estima $c_t + \varepsilon_t$.

Dois restos da mesma série

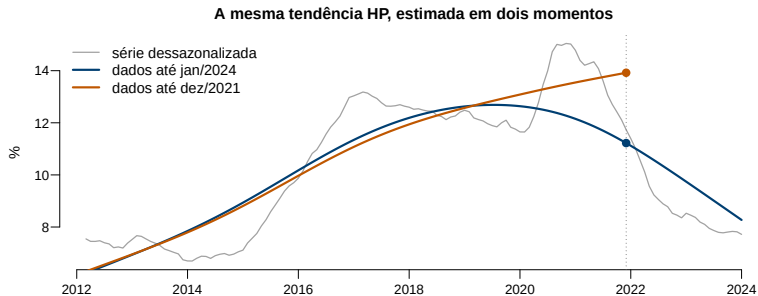


- Menos a média móvel: desvio-padrão de 0,25 p.p., máximo de 0,89. Não aparecem nem a recessão de 2015–2017 nem a pandemia.
- Menos a tendência HP: desvio-padrão de 1,19 p.p., pico de 2,81 em dez/2020.

Por que o ciclo é o componente mais difícil

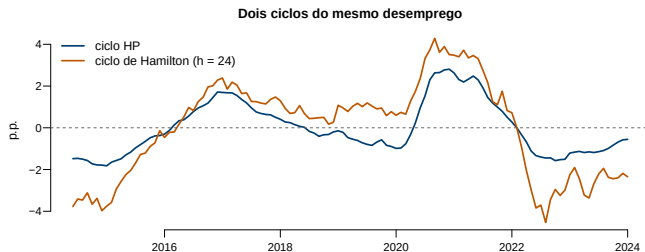
- O ciclo é definido pelo que o filtro de tendência deixou. Todo defeito do filtro passa para ele.
- Três defeitos do HP, a seguir:
 - produz oscilação numa série sem ciclo;
 - muda de valor na ponta quando chegam dados novos;
 - discorda de outro filtro publicado sobre a mesma série.
- A sazonalidade tem uma âncora: o calendário se repete. O ciclo não tem período fixo.

A ponta da amostra



- A mesma série, filtrada com dados até dez/2021 e com dados até jan/2024.
- Diferença média entre as duas tendências: 0,040 p.p. nos 12 primeiros meses, 2,016 p.p. nos 12 últimos, 2,698 p.p. em dez/2021.

Outro filtro, outro ciclo: Hamilton



- Correlação de 0,895 com o HP. Sinais opostos em 18 dos 23 meses de 2018–2019: havia folga em 2019? O HP diz que não, Hamilton diz que sim.
- Também é revisado: o ciclo de dez/2021 vai de $-0,36$ para $+0,83$ quando os β são reestimados com a amostra maior.

1 Duas maneiras de olhar uma série

2 Tendência

3 Sazonalidade

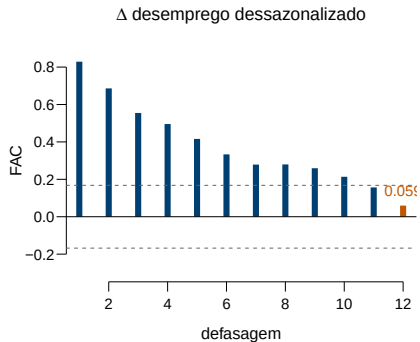
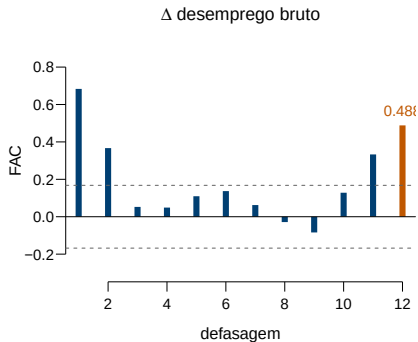
4 Ciclo

5 De volta ao ARIMA

O fluxo de trabalho

- 1 **Dessazonalizar**: com o X-13, ou usando a série que o órgão oficial já publica ajustada.
- 2 **Log**, se a amplitude cresce com o nível.
- 3 **Diferenciar** até a série parecer estacionária (deck 06).
- 4 **Box-Jenkins** na série resultante: identificar, estimar, diagnosticar, prever (decks 07 e 08).

O pico em 12



- Na diferença da série bruta, $r_{12} = 0,488$. Na diferença da série dessazonalizada, $r_{12} = 0,059$, dentro da banda de $\pm 0,168$.
- Com a média móvel no lugar do X-13: $r_{12} = 0,055$.

Onde cada componente fica no ARIMA

componente	decomposição	ARIMA
tendência	estimada: média móvel, HP	removida: diferença (d), deriva
ciclo	resto da tendência lenta	parte AR e MA
sazonalidade	médias por mês, X-13	removida antes, ou ARIMA sazonal
irregular	o que sobra	ε_t

- A diferença remove a tendência sem estimá-la. Depois de Δy_t , não se sabe quanto valia a tendência em 2019.
- O ciclo continua na série diferenciada, e o ARMA o modela: o AR(2) de raízes complexas do deck 08 prevê um ciclo amortecido.
- O X-13 usa um ARIMA para completar a ponta da média móvel.

Decompor para entender, modelar para prever

- ARIMA: um modelo para a série inteira. Dá a previsão e o intervalo em torno dela.
 - Quanto vai ser o desemprego em junho? ARIMA na série dessazonalizada.
- Decomposição: uma série para cada componente. Dá o fator sazonal de março, a tendência de 2019, o ciclo de dez/2021.
 - O desemprego de hoje está acima do normal? Decomposição, ciclo.
- Na prática uma serve à outra:
 - a decomposição prepara a série para o ARIMA (passo 1 do fluxo);
 - o ARIMA completa a ponta da decomposição (regARIMA do X-13).

- 1 Decompor separa a série em componentes com leitura econômica; o ARIMA modela a série inteira para prever.
- 2 Os componentes não são observados e se distinguem pela velocidade.
- 3 A média móvel de 13 termos estima a tendência-ciclo. O HP, com λ grande, dá uma tendência mais lenta que o ciclo.
- 4 A média dos desvios, mês a mês, dá os fatores sazonais.
- 5 O ciclo é o resto de uma tendência lenta, com o irregular junto.
- 6 Fluxo usual: dessazonalizar, log, diferenciar, Box-Jenkins. A diferença remove a tendência sem estimá-la, e o ciclo fica na parte ARMA.